Le système neuro-musculaire

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

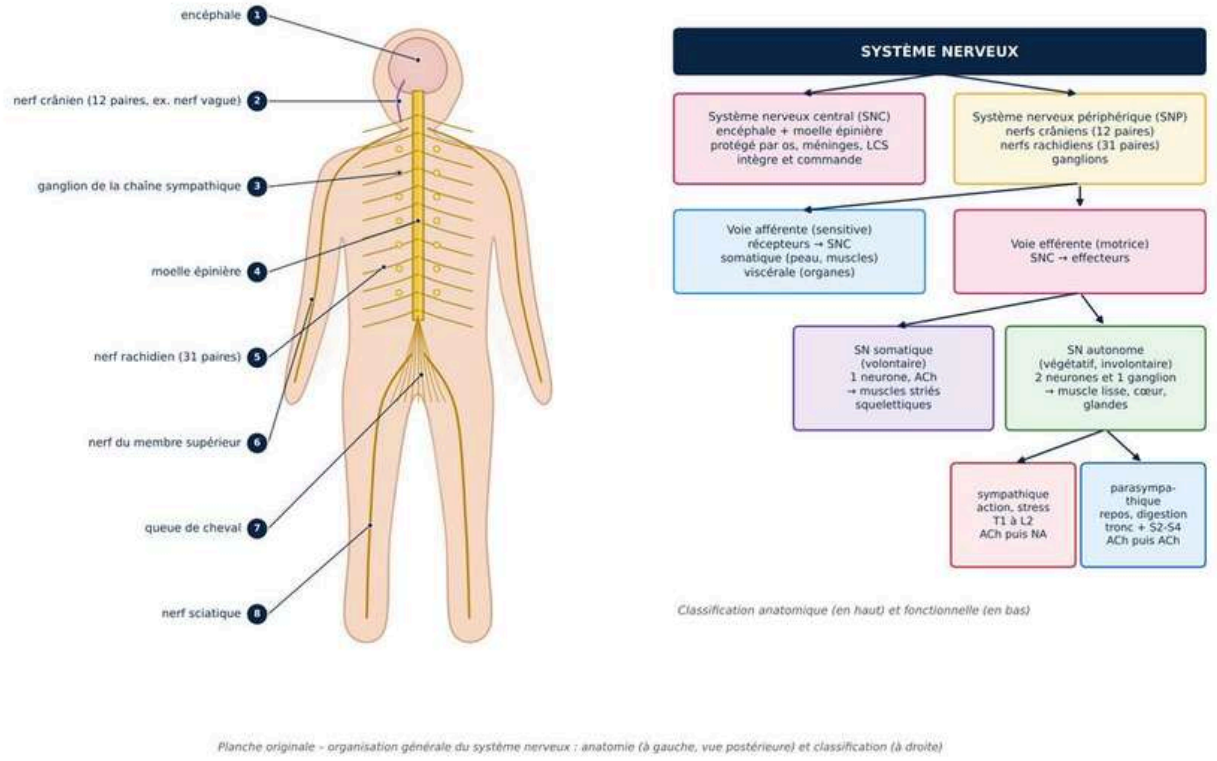


Planche originale – organisation générale du système nerveux : anatomie (à gauche, vue postérieure) et classification (à droite)

Figure 14.1 – Planche – organisation générale du système nerveux : le SNC (encéphale et moelle) et le SNP (nerfs crâniens et rachidiens, ganglions), et la double classification anatomique et fonctionnelle (14.3.1)

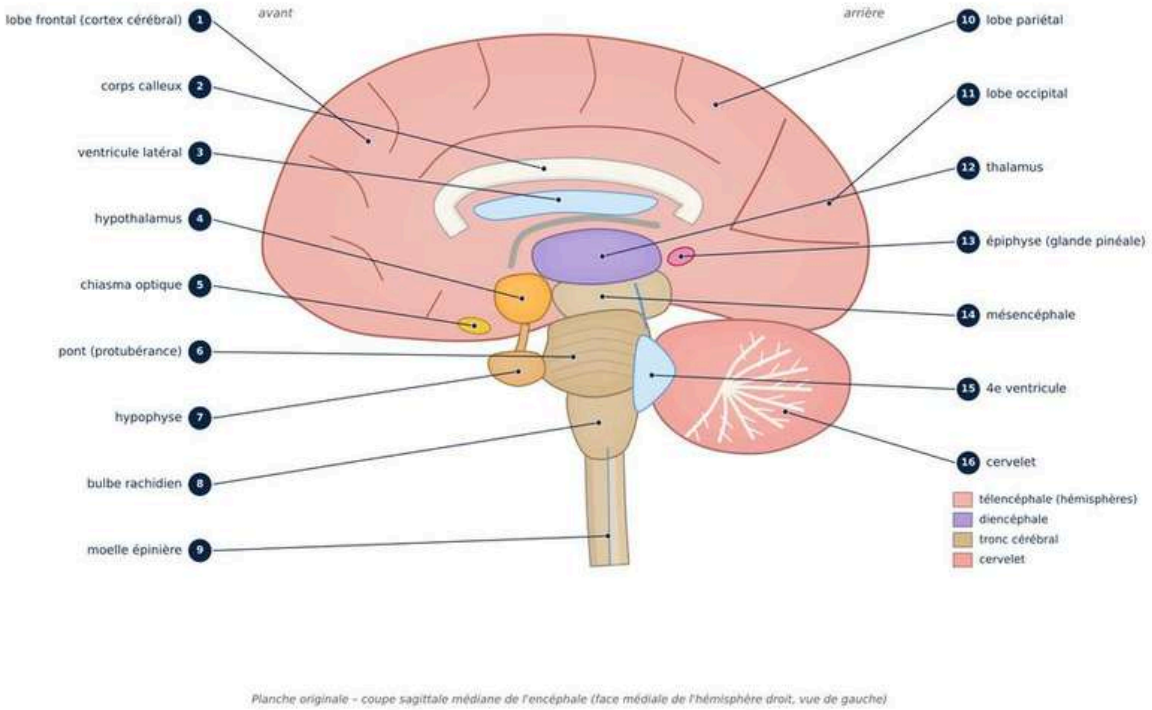


Planche originale – coupe sagittale médiane de l'encéphale (face médiale de l'hémisphère droit, vue de gauche)

Figure 14.2 – Planche – coupe sagittale médiane de l'encéphale : les quatre parties (code couleur) et leurs principales structures (14.3.1)

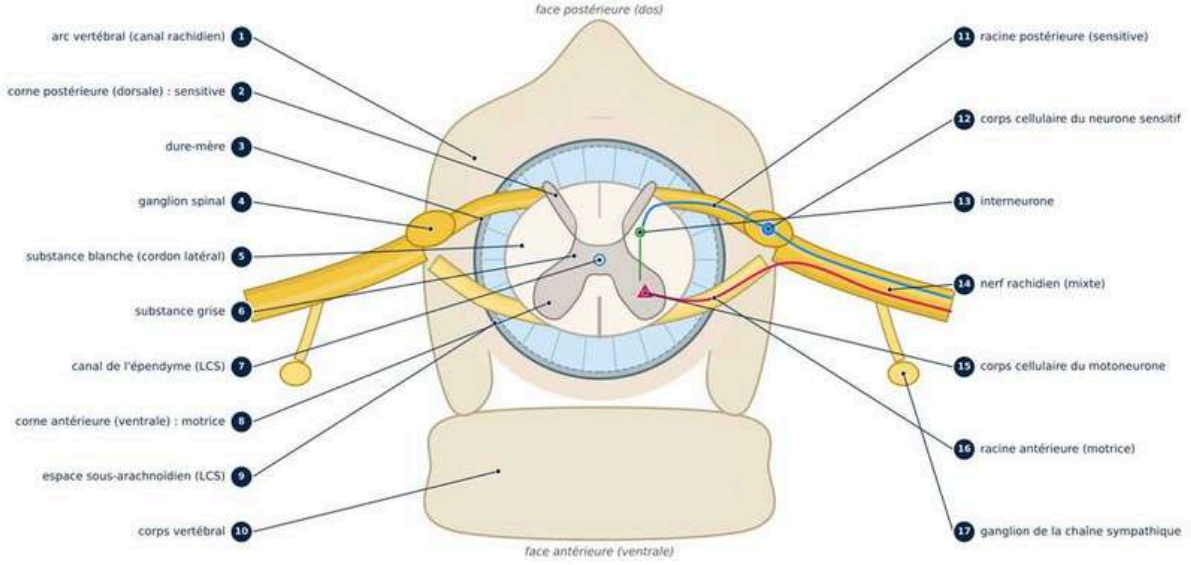


Planche originale – coupe transversale de la moelle épinière dans le canal vertébral (région thoracique), avec les racines et un nerf rachidien

Figure 14.3 – Planche – coupe transversale de la moelle épinière dans le canal vertébral, avec ses enveloppes, ses racines et un nerf rachidien ; trajet d'un neurone sensitif (bleu) et d'un motoneurone (rouge) (14.3.1)

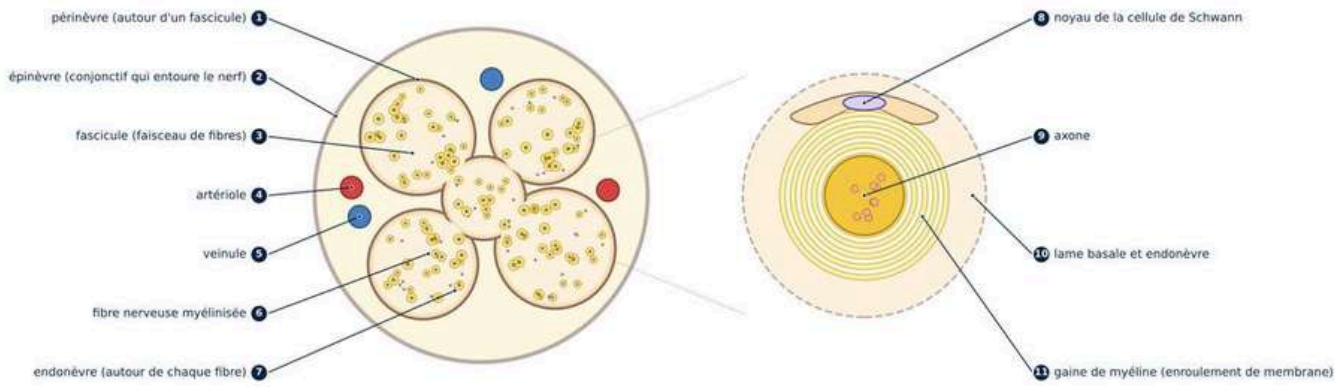
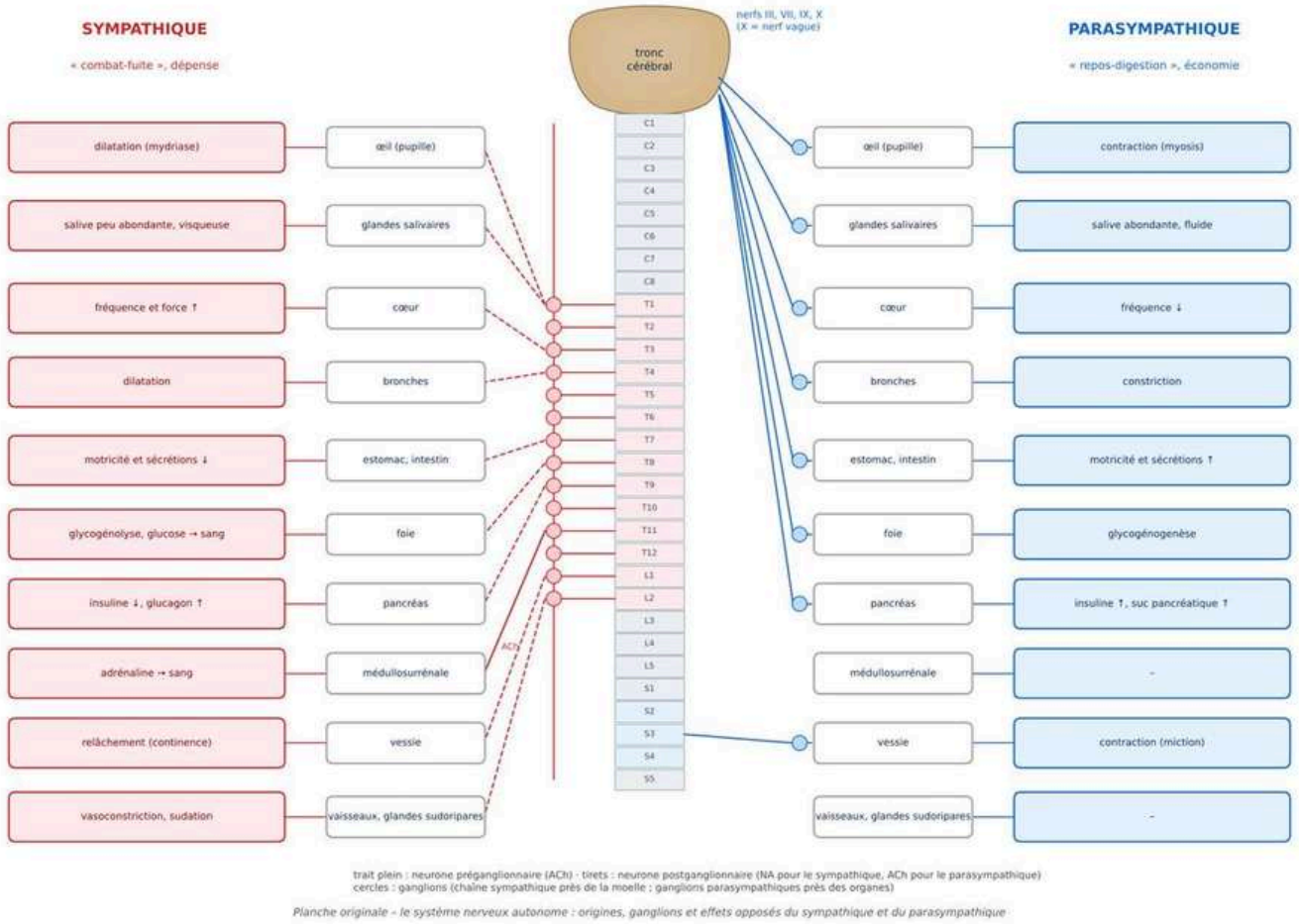


Planche originale – coupe transversale d'un nerf (à gauche) et agrandissement d'une fibre myélinisée (à droite)

Figure 14.4 – Planche – coupe transversale d'un nerf et agrandissement d'une fibre myélinisée (14.3.1)



trait plein : neurone préganglionnaire (ACh) · tirets : neurone postganglionnaire (NA pour le sympathique, ACh pour le parasympathique)
cercles : ganglions (chaîne sympathique près de la moelle ; ganglions parasympathiques près des organes)

Planche originale – le système nerveux autonome : origines, ganglions et effets opposés du sympathique et du parasympathique

Figure 14.5 – Planche – le système nerveux autonome : origines des deux divisions, ganglions et effets antagonistes sur les principaux organes (14.3.2)

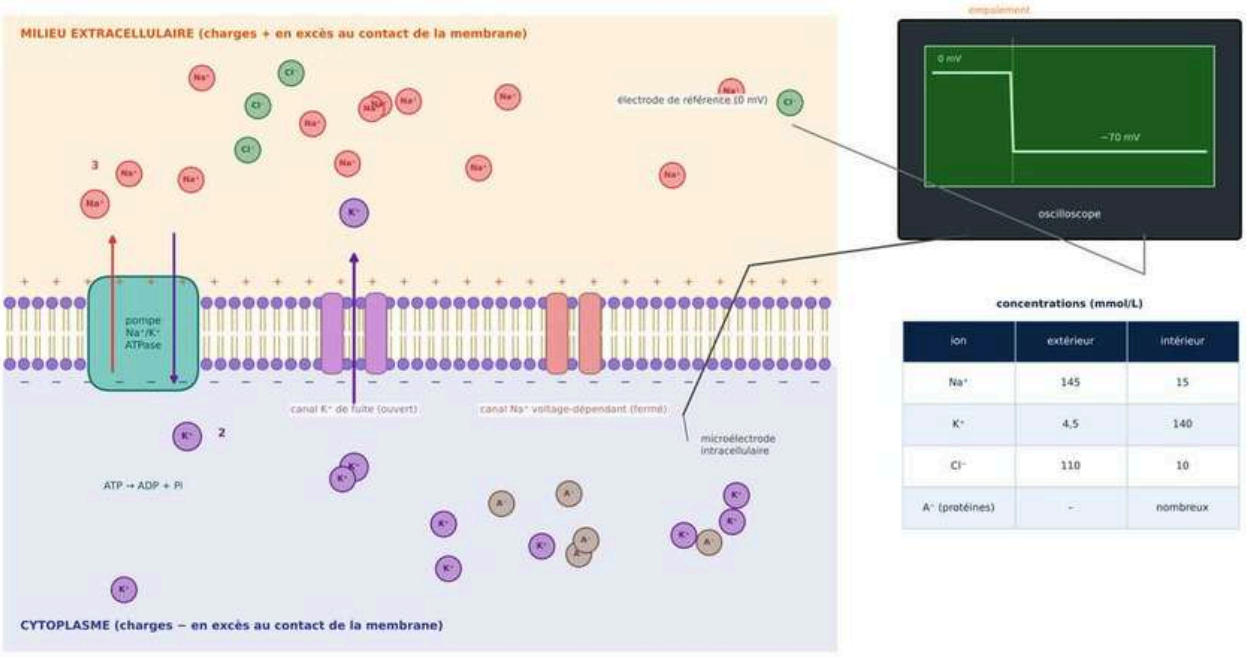
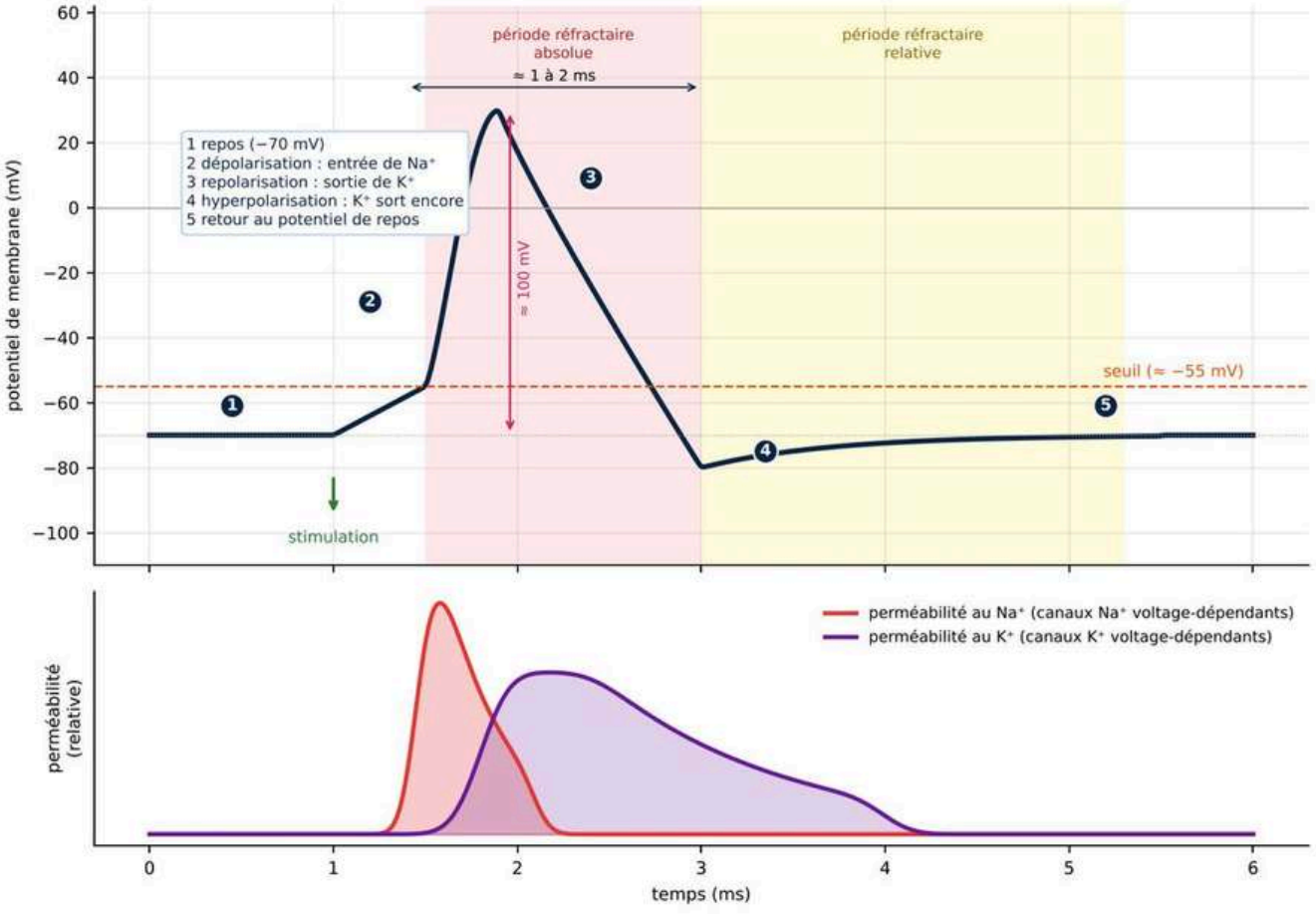


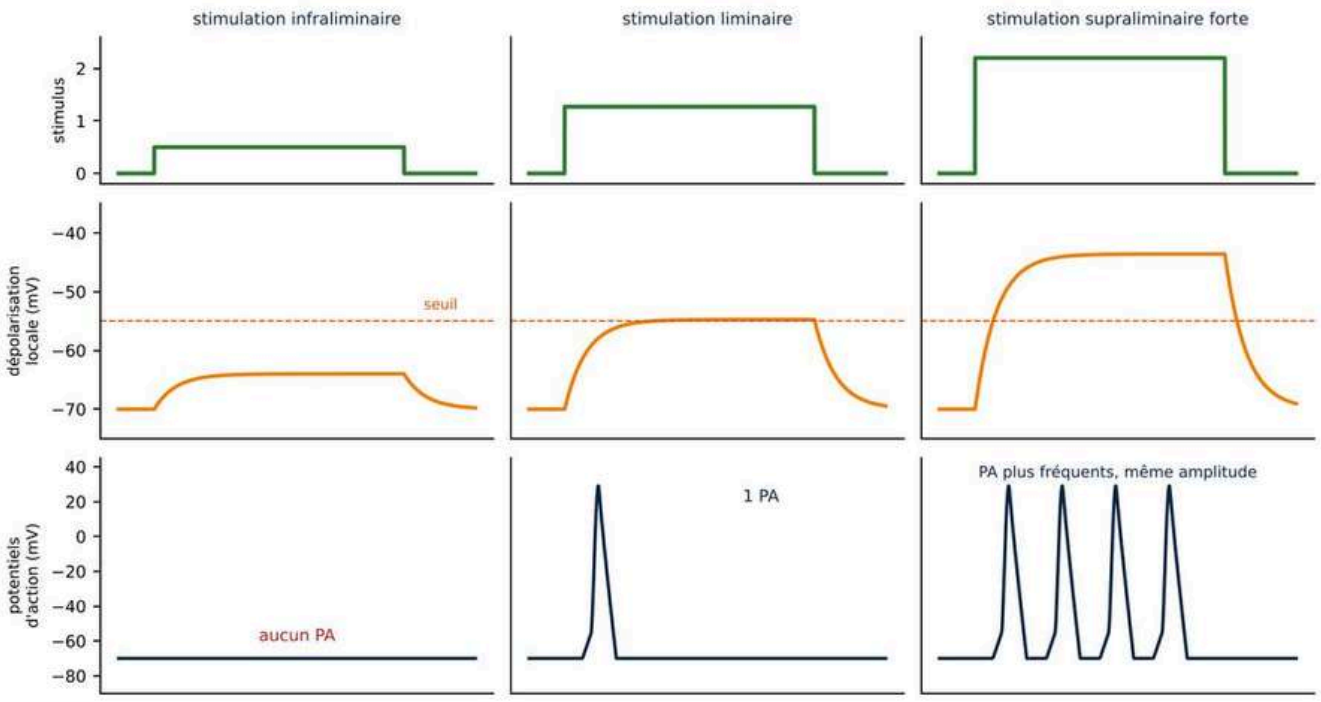
Planche originale – origine du potentiel de repos : gradients entretenus par la pompe Na⁺/K⁺ et fuite de K⁺ ; mesure par microélectrode

Figure 14.6 – Planche – origine du potentiel de repos : répartition des ions, pompe Na^+/K^+, canal K^+ de fuite ouvert et canal Na^+ voltage-dépendant fermé ; mesure par microélectrode (14.3.3)



Graphique de principe – potentiel d'action d'un neurone enregistré en un point de l'axone, et perméabilités ioniques correspondantes

Figure 14.7 – Graphique – le potentiel d'action d'un neurone et ses cinq phases ; en dessous, les variations de perméabilité au Na^+ et au K^+ qui l'expliquent (14.3.3)



Graphique de principe – loi du « tout ou rien » et codage de l'intensité du stimulus par la fréquence des potentiels d'action

Figure 14.8 – Graphique – loi du tout ou rien et codage de l'intensité du stimulus par la fréquence des potentiels d'action (14.3.3)

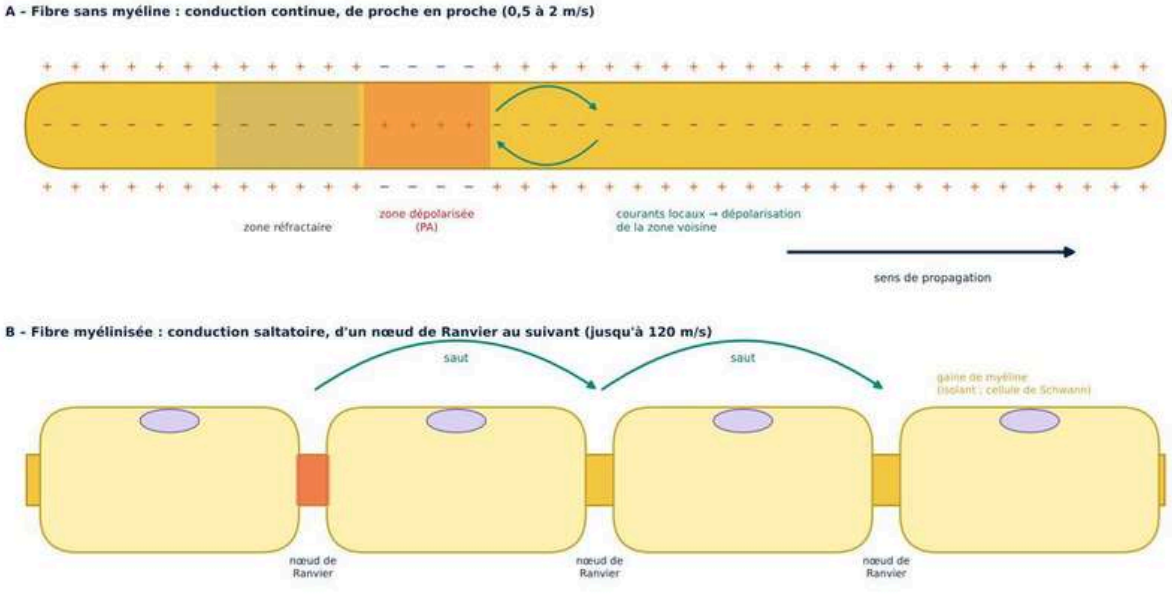


Planche originale – propagation du potentiel d'action : continue (A) et saltatoire (B)

Figure 14.9 – Planche – propagation du potentiel d'action : conduction continue dans une fibre sans myéline (A) et conduction saltatoire dans une fibre myélinisée (B) (14.3.3)

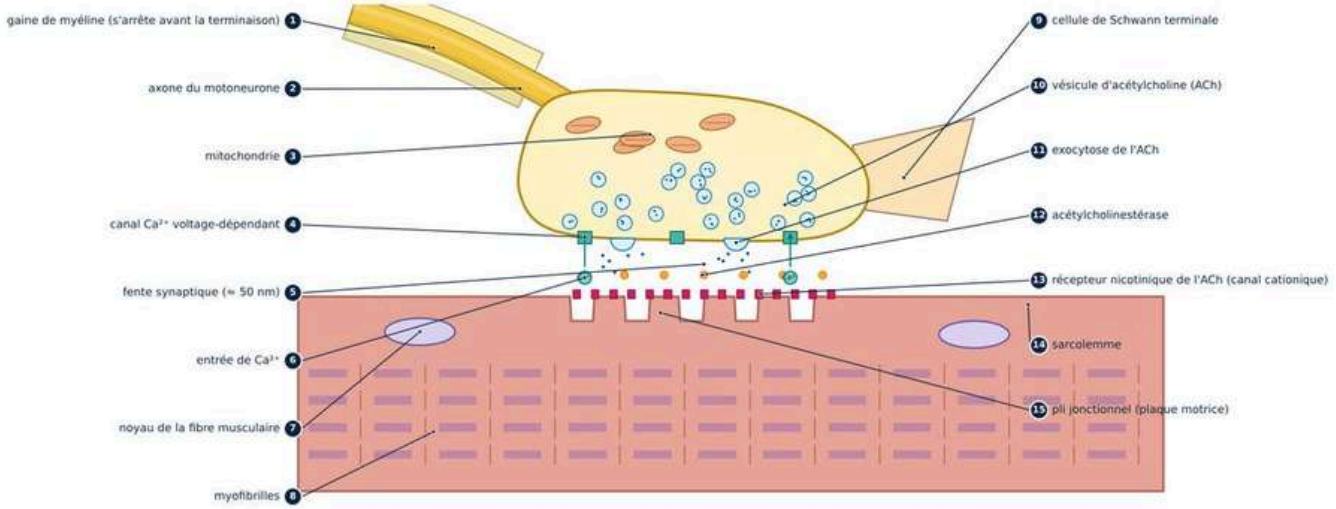


Planche originale – la jonction neuromusculaire (plaque motrice) en coupe, d'après l'aspect au microscope électronique

Figure 14.10 – Planche – la jonction neuromusculaire (plaque motrice) en coupe : terminaison du motoneurone, fente synaptique et membrane de la fibre musculaire (14.3.4)

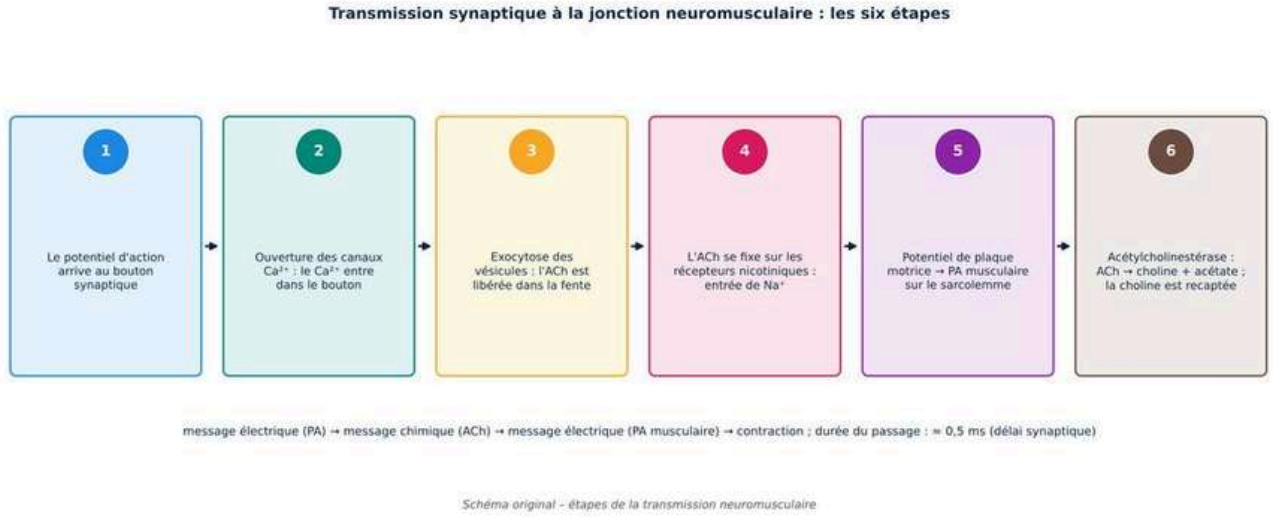
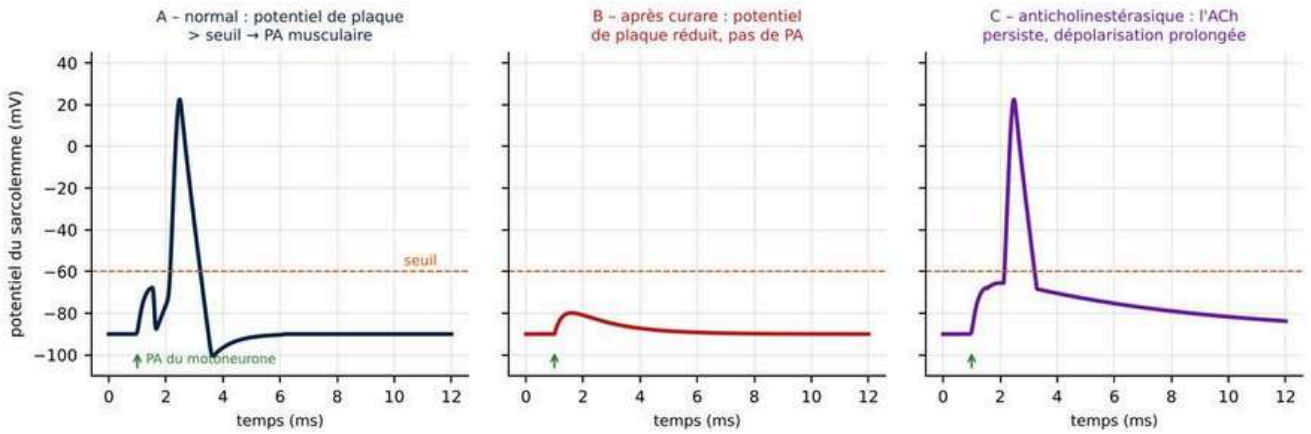


Schéma original – étapes de la transmission neuromusculaire

Figure 14.11 – Schéma – les six étapes de la transmission à la jonction neuromusculaire (14.3.4)



Graphique de principe - potentiel enregistré au niveau de la plaque motrice d'une fibre musculaire (repos ≈ −90 mV)

Figure 14.12 – Graphique – potentiel enregistré au niveau de la plaque motrice : réponse normale (A), sous curare (B) et sous anticholinestérasique (C) (14.3.4)

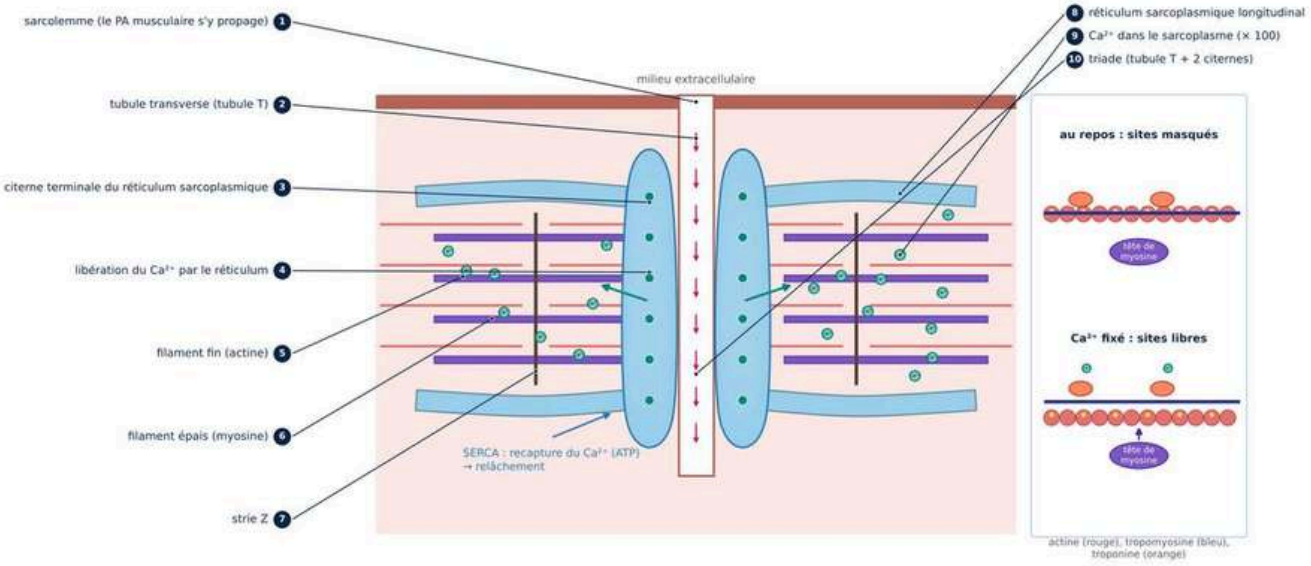


Planche originale - couplage excitation-contraction : du potentiel d'action à la libération du Ca²⁺ (à droite : rôle de la troponine et de la tropomyosine)

Figure 14.13 – Planche – le couplage excitation-contraction : propagation du PA dans le tubule T, libération du Ca^{2+} par le réticulum sarcoplasmique et démasquage des sites de l'actine (14.3.5)

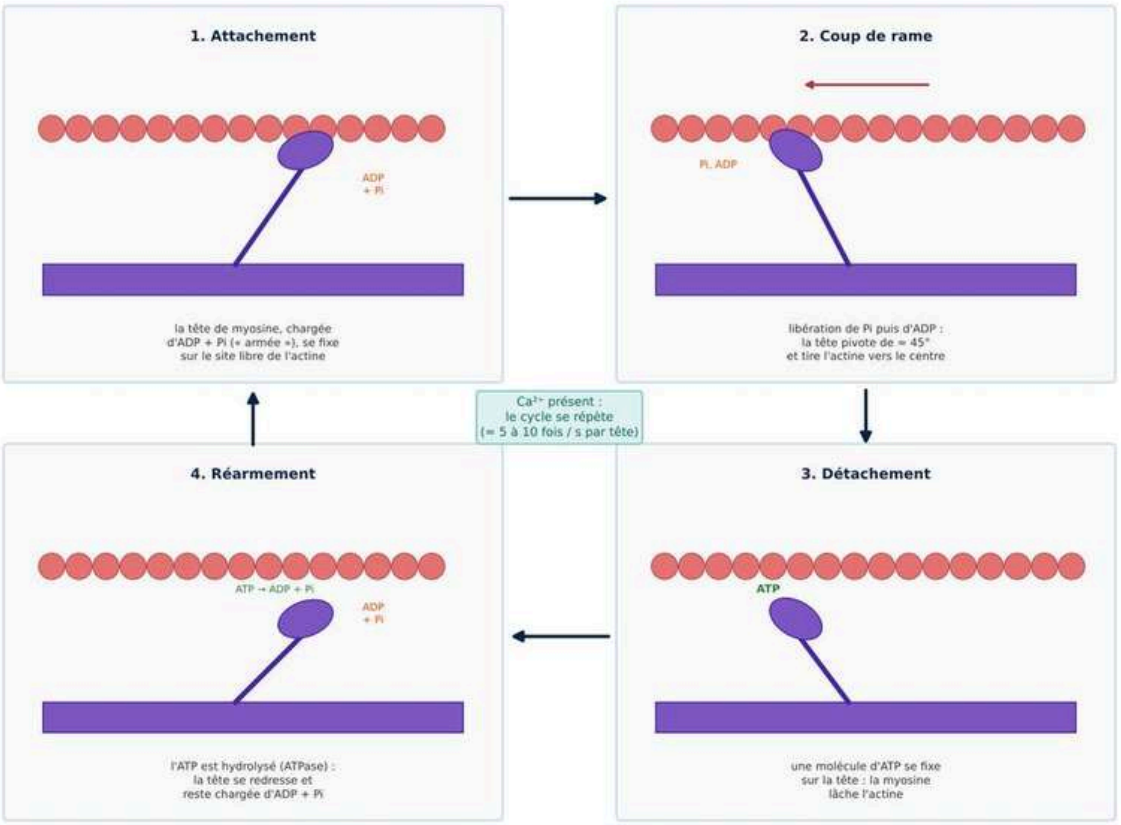


Figure 14.14 – Planche – le cycle des ponts actine-myosine en quatre étapes : attachement, coup de rame, détachement, réarmement (14.3.5)

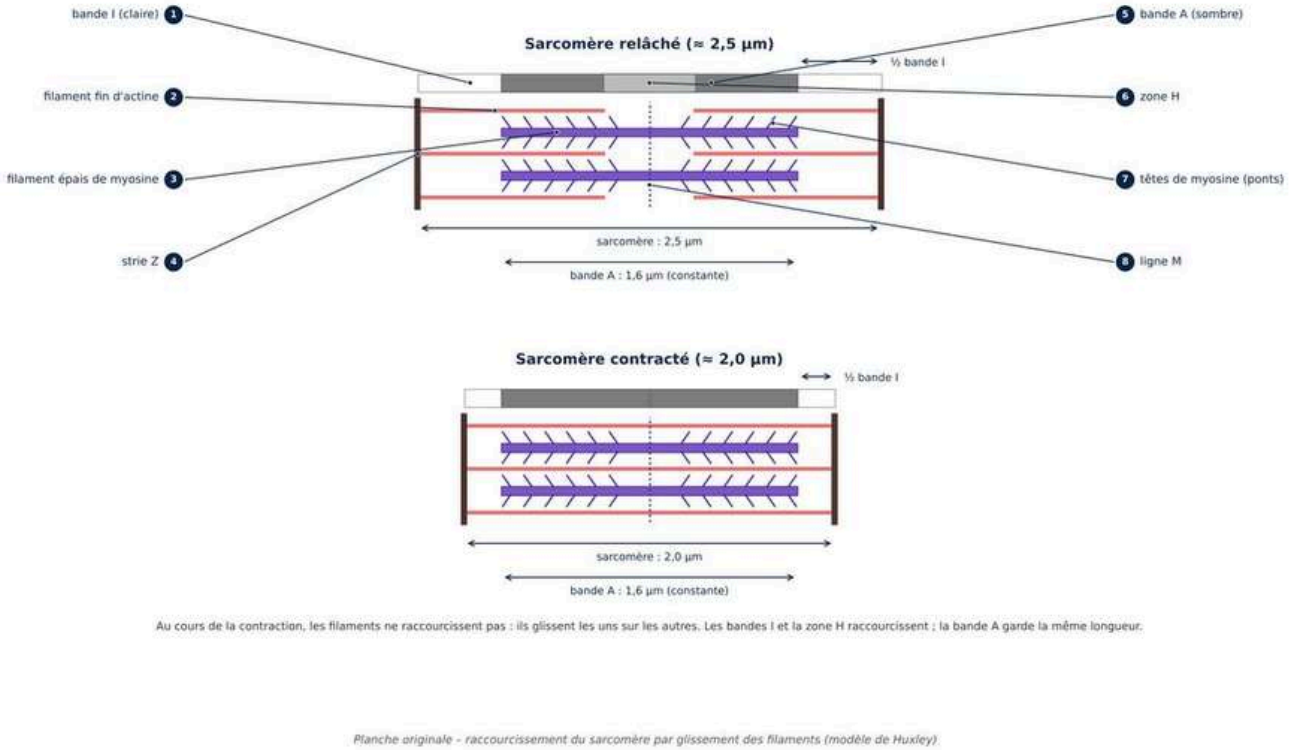
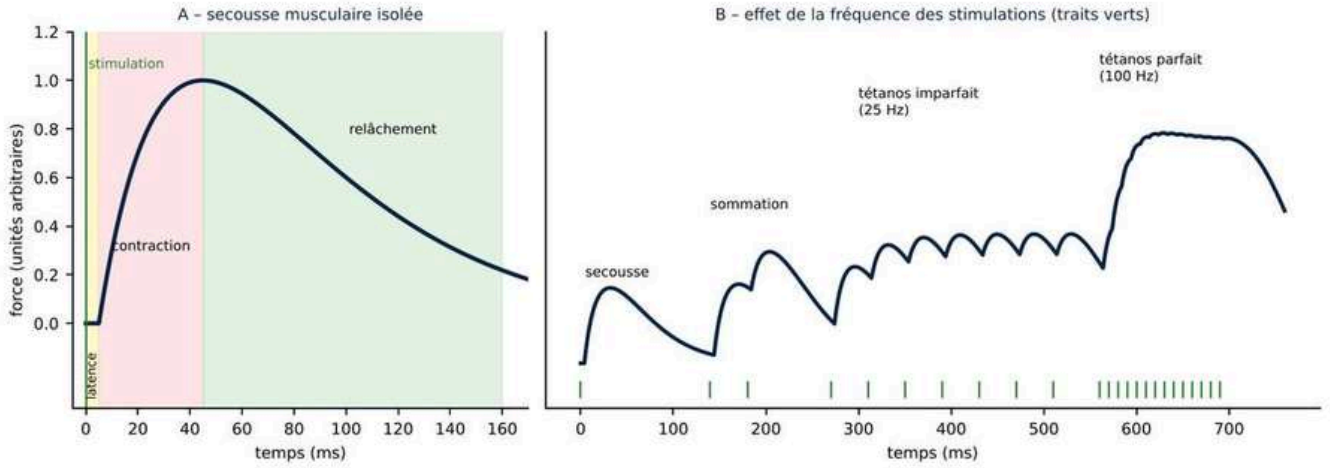


Figure 14.15 – Planche – raccourcissement du sarcomère par glissement des filaments : sarcomère relâché (en haut) et contracté (en bas) (14.3.5)



Graphique de principe – myogramme d'un muscle strié squelettique (stimulation directe du nerf moteur)

Figure 14.16 – Graphique – myogramme : secousse musculaire isolée (A) ; sommation et tétanos selon la fréquence des stimulations (B) (14.3.5)

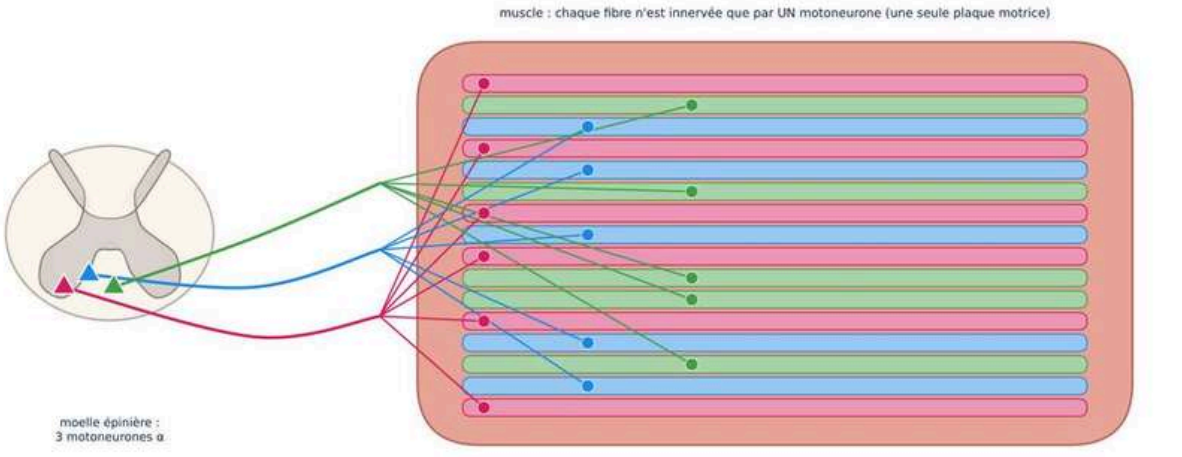


Planche originale – trois unités motrices dans un muscle strié squelettique

Figure 14.17 – Planche – trois unités motrices dans un muscle strié squelettique : chaque couleur représente un motoneurone et ses fibres (14.3.5)

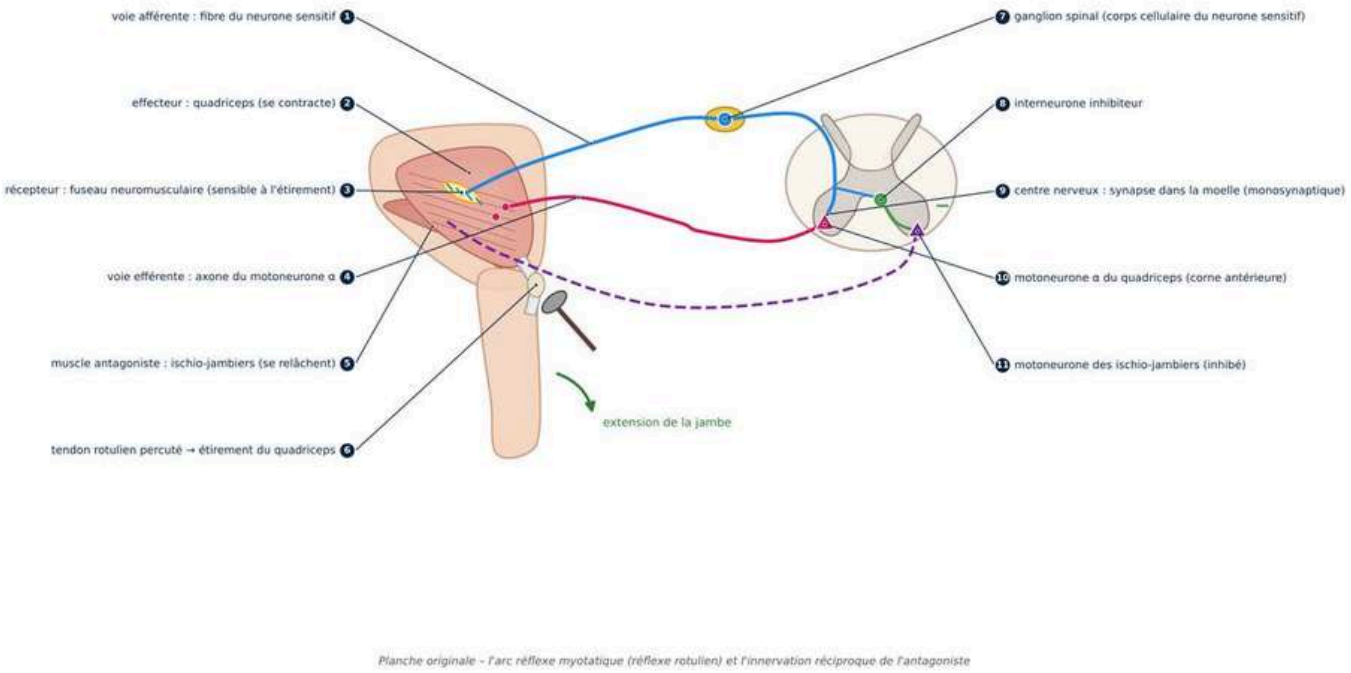


Figure 14.18 – Planche – l'arc réflexe myotatique (réflexe rotulien) et l'inhibition réciproque du muscle antagoniste (14.3.6)

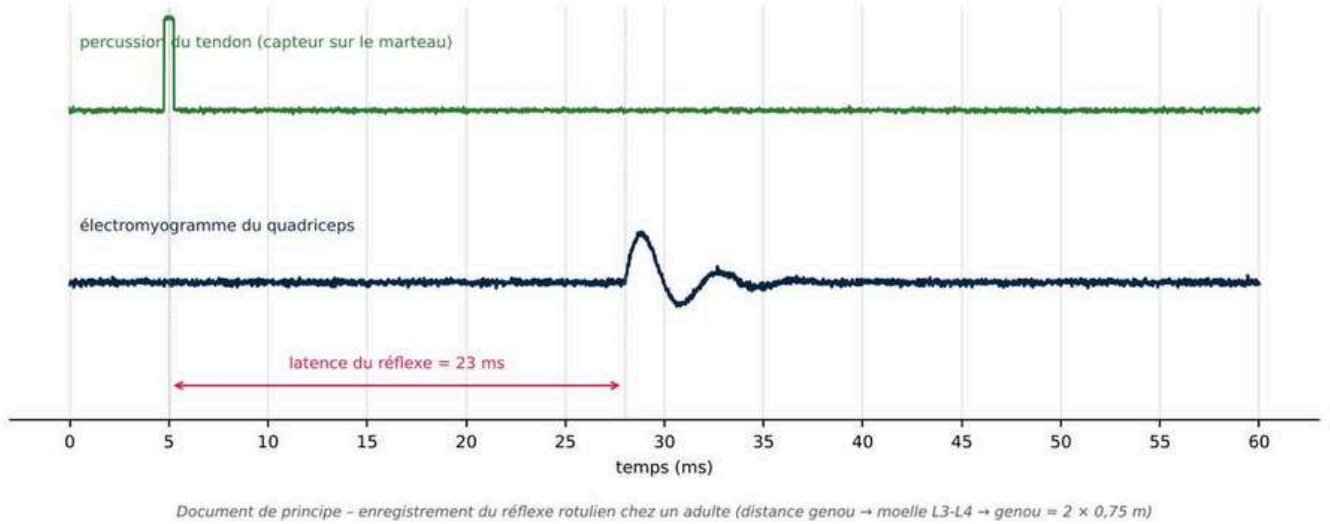


Figure 14.19 – Document – enregistrement du réflexe rotulien : percussion du tendon et électromyogramme du quadriceps (14.3.6)

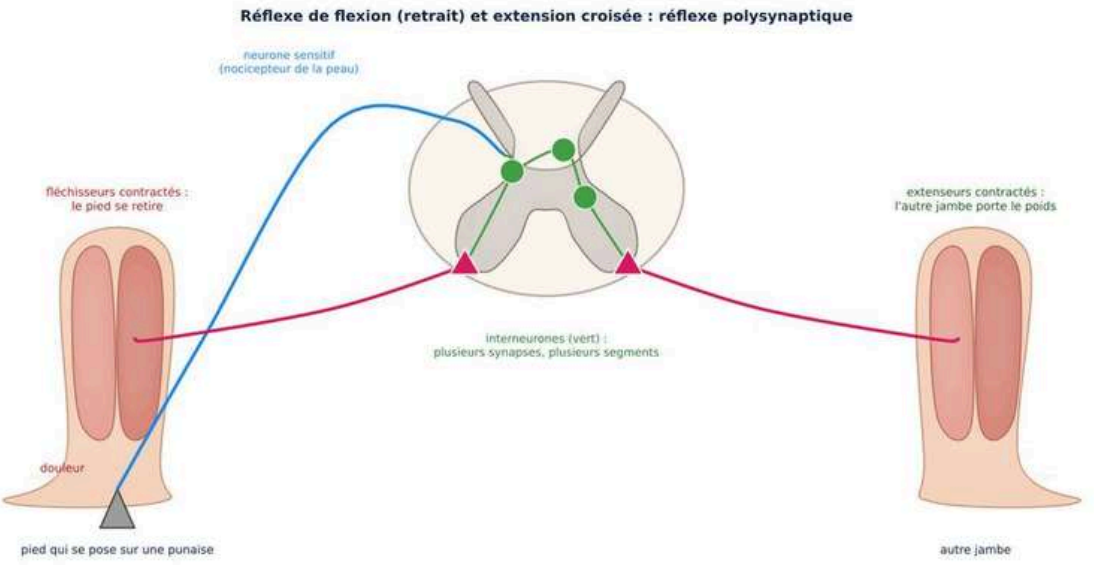


Planche originale – le réflexe de flexion : récepteur cutané, centre polysynaptique, réponse coordonnée des deux membres

Figure 14.20 – Planche – le réflexe de flexion et l'extension croisée : un réflexe polysynaptique (14.3.6)

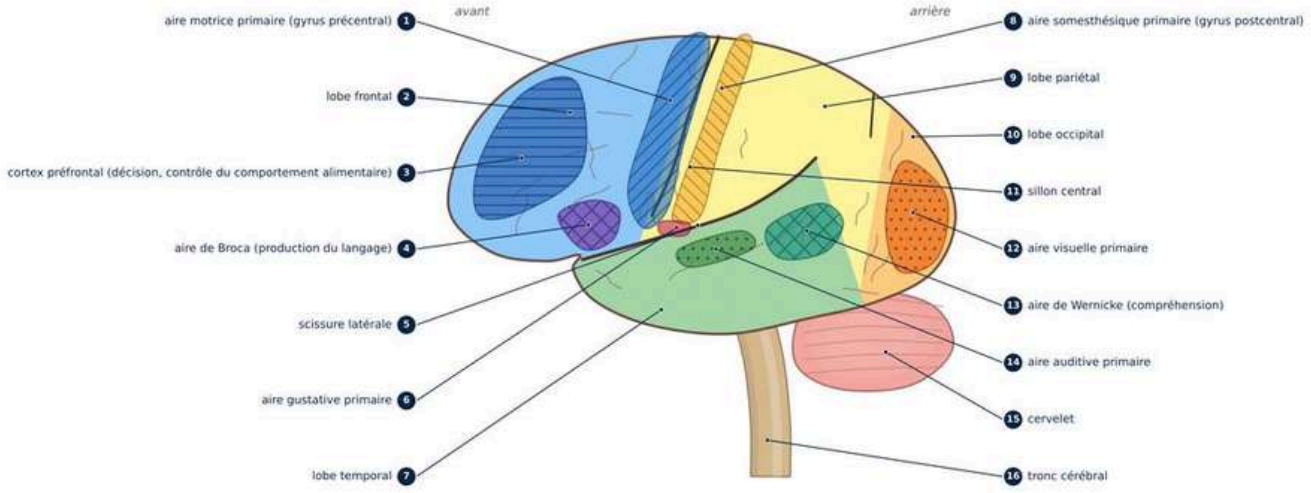


Planche originale – face latérale de l'hémisphère gauche : lobes (couleurs) et principales aires corticales (hachures)

Figure 14.25 – Planche – vue latérale gauche du cerveau : les quatre lobes visibles (code couleur), les sillons qui les séparent et les principales aires corticales (14.4.1)

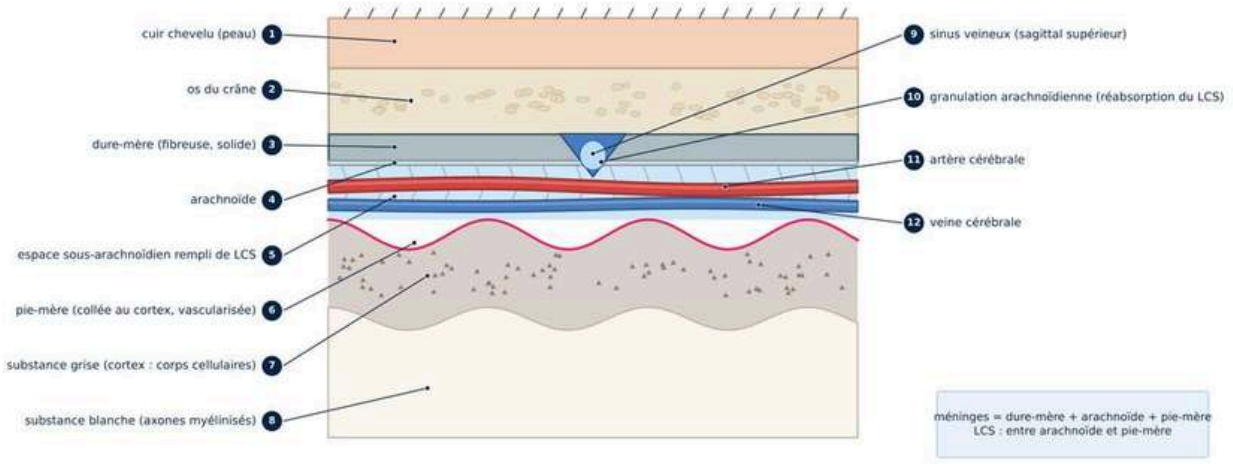


Planche originale – les enveloppes de protection de l'encéphale : os, méninges et liquide cérébrospinal (coupe frontale de la voûte)

Figure 14.26 – Planche – coupe frontale du sommet du crâne : les trois méninges, l'espace sous-arachnoïdien et la réabsorption du LCS dans le sinus veineux (14.4.5)

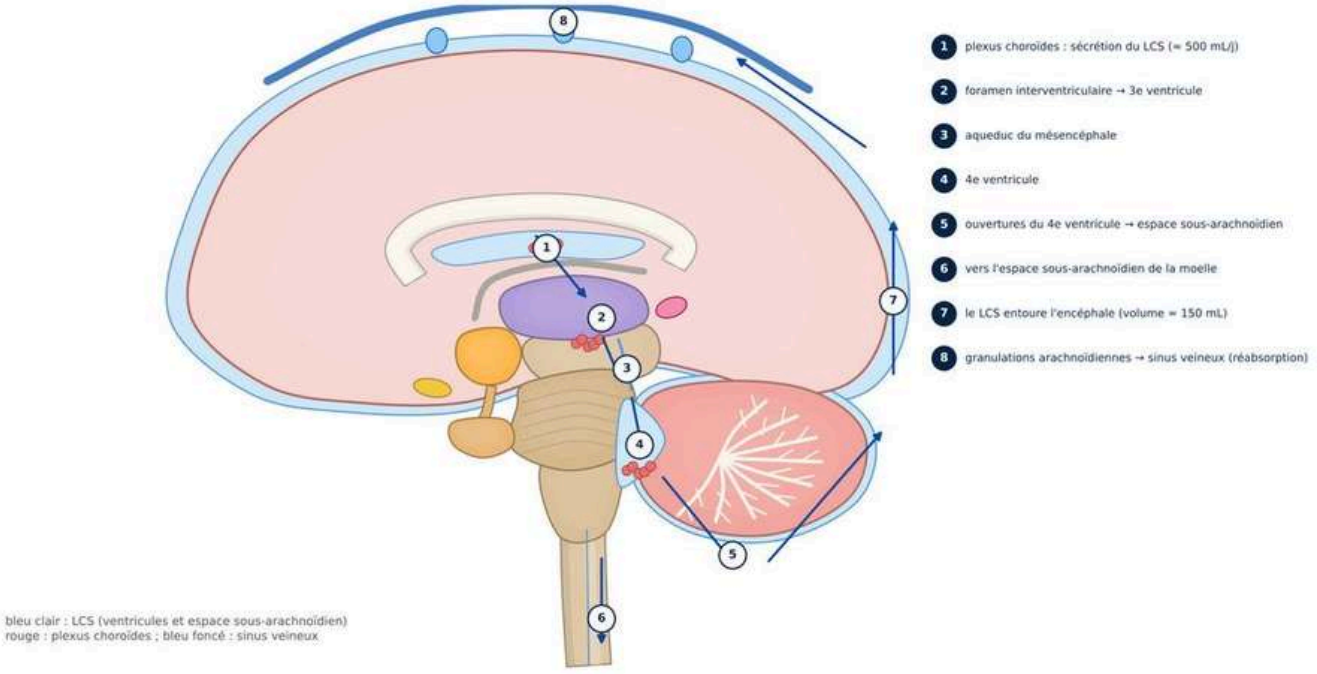


Planche originale – ventricules cérébraux et circulation du liquide cérébrospinal (LCS)

Figure 14.27 – Planche – la circulation du liquide cérébrospinal : sécrétion par les plexus choroïdes, ventricules, espace sous-arachnoïdien, réabsorption (14.4.5)

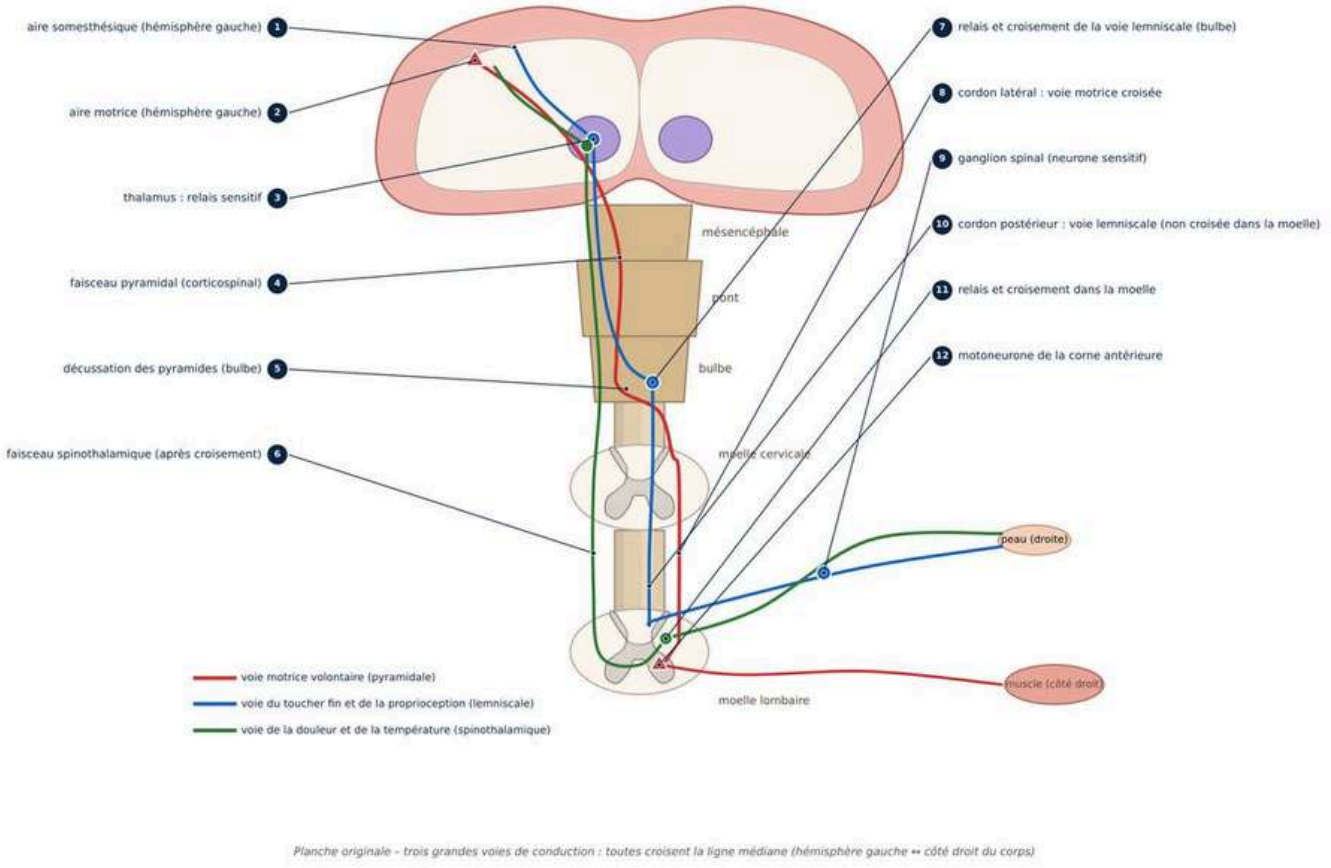


Figure 14.28 – Planche – les principales voies de conduction : voie motrice corticospinale (rouge), voie lemniscale (bleu) et voie spinothalamique (vert), avec leurs niveaux de croisement (14.4.6)